

Kiến thức cơ bản về R

Cheat Sheet

Tìm kiếm thông tin

Truy cập vào file chứa thông tin

?**mean**

Tìm thông tin về một hàm.

help.search('weighted mean')

Tìm thông tin về một từ hoặc cụm từ

help(package = 'dplyr')

Tìm thông tin về một package

Đối tượng trong R

str(iris)

Tóm tắt về cấu trúc của đối tượng.

class(iris)

Tìm kiếm class của đối tượng.

Sử dụng thư viện

install.packages('dplyr')

Tải package từ CRAN.

library(dplyr)

Gọi package để sử dụng

dplyr::select

Sử dụng một hàm cụ thể thuộc một package.

data(iris)

Gọi một tập dữ liệu trong R để sử dụng

Thư viện làm việc

getwd()

Tìm thư viện làm việc hiện tại

setwd('C://file/path')

Thay đổi thư mục làm việc.

Lưu ý: Nên sử dụng project trong R để đặt thư viện làm việc

Véc-tơ

Tạo mới véc-tơ

c(2, 4, 6)	2 4 6	Nhóm các giá trị vào véc-tơ
2:6	2 3 4 5 6	Chuỗi số nguyên
seq(2, 3, by=0.5)	2.0 2.5 3.0	Chuỗi có giá trị từ 2-3, khoảng cách giữa các giá trị là 0.5
rep(1:2, times=3)	1 2 1 2 1 2	Lặp lại các giá trị trong véc-tơ
rep(1:2, each=3)	1 1 1 2 2 2	Lặp lại các giá trị của véc-tơ

Hàm với véc-tơ

sort(x)

Sắp xếp thứ tự của x.

rev(x)

Đảo ngược thứ tự của x.

table(x)

Bảng tần xuất giá trị của x.

unique(x)

Các giá trị duy nhất của x

Lựa chọn các giá trị của véc-tơ

Lựa chọn theo vị trí

x[4] Lựa chọn giá trị thứ 4 trong x.

x[-4] Lựa chọn tất cả trừ vị trí thứ 4.

x[2:4] Lựa chọn các giá trị từ vị trí thứ 2 đến 4.

x[-(2:4)] Lựa chọn tất cả các giá trị trừ vị trí 2 và 4

x[c(1, 5)] Elements one and five.

Lựa chọn theo giá trị

x[x == 10] Các giá trị trong x bằng 10

x[x < 0] Các giá trị nhỏ hơn 0

x[x %in% c(1, 2, 5)] Các giá trị thuộc tập {1, 2, 5}

Theo tên

x['apple'] Giá trị với tên 'apple'.

Lập trình

Vòng lặp For

```
for (chỉ số chạy){
  Câu lệnh
}
```

Ví dụ

```
for (i in 1:4){
  j <- i + 10
  print(j)
}
```

Vòng lặp While

```
while (điều kiện lặp){
  Câu lệnh
}
```

Ví dụ

```
while (i < 5){
  print(i)
  i <- i + 1
}
```

Điều kiện If

```
if (điều kiện){
  Câu lệnh 1
} else {
  Câu lệnh 2
}
```

Ví dụ

```
if (i > 3){
  print('Yes')
} else {
  print('No')
}
```

Hàm

```
function_name <- function(var){
  Câu lệnh
  return(new_variable)
}
```

Ví dụ

```
square <- function(x){
  squared <- x*x
  return(squared)
}
```

Đọc và ghi dữ liệu

Đầu vào	Đầu ra	Chú giải
df <- read.table('file.txt')	write.table (df, 'file.txt')	Đọc và ghi dữ liệu dạng file txt
df <- read.csv('file.csv')	write.csv (df, 'file.csv')	Đọc và ghi dữ liệu dạng CSV. Đây là trường hợp đặc biệt của hàm read.table/write.table.
load('file.RData')	save (df, file = 'file.Rdata')	Đọc và ghi dữ liệu đặc trưng của R - .Rdata

Điều kiện

a == b

Bằng

a > b

Lớn hơn

a >= b

Lớn hơn hoặc bằng

is.na(a)

Kiểm tra dữ liệu bị thiếu

a != b

Không bằng

a < b

Nhỏ hơn

a <= b

Nhỏ hơn hoặc bằng

is.null(a)

Kiểm tra đối tượng có dạng null

Kiểu dữ liệu

Biến đổi các kiểu dữ liệu thông thường trong R

as.logical	TRUE, FALSE, TRUE	Kiểu logic
as.numeric	1, 0, 1	Kiểu số
as.character	'1', '0', '1'	Kiểu ký tự
as.factor	'1', '0', '1', levels: '1', '0'	Kiểu ký tự có đã chuyển đổi sang "factor", được dùng trong nhiều mô hình phân tích

Hàm toán học

log(x)	Log	sum(x)	Tổng
exp(x)	Hàm exp	mean(x)	Giá trị trung bình.
max(x)	Giá trị lớn nhất	median(x)	Trung vị
min(x)	Giá trị nhỏ nhất	quantile(x)	Phân vị x
round(x, n)	Làm tròn đến n chữ số.	rank(x)	Rank các giá trị của x
signif(x, n)	Làm tròn đến n chữ số dạng e	var(x)	Phương sai
cor(x, y)	Hệ số tương quan	sd(x)	Độ lệch tiêu chuẩn

Gán biến

```
> a <- 'apple'
> a
[1] 'apple'
```

Môi trường làm việc

ls()	Danh sách các đối tượng trong môi trường làm việc
rm(x)	Xóa đối tượng x
rm(list = ls())	Xóa tất cả đối tượng

Lưu ý: Ta có thể sử dụng tab Environment trong Rstudio để xem danh sách các đối tượng đang có trong môi trường làm việc của R.

Ma trận

m <- matrix(x, nrow = 3, ncol = 3)
Tạo một ma trận từ x

	m[2,]	Chọn một dòng	t(m) Ma trận chuyển vị
	m[, 1]	Chọn một cột	m %*% n Phép nhân ma trận
	m[2, 3]	Chọn dòng & cột	solve(m, n) Giải phương trình: $m * x = n$

Lists

l <- list(x = 1:5, y = c('a', 'b'))
List là một tập hợp các đối tượng có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

l[[2]]	l[1]	l\$x	l[y]
Giá trị thứ 2 của l.	List mới với giá trị đầu tiên	Đối tượng trong list tên là x	Giá trị y trong list

Xem thêm package dplyr

Data Frames

df <- data.frame(x = 1:3, y = c('a', 'b', 'c'))
Trường hợp đặc biệt của x với tất cả các giá trị (véc-tơ) trong list có độ dài bằng nhau.

x	y
1	a
2	b
3	c

Lấy tập con trong data frame

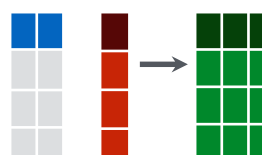
df[, 2]	
df[2,]	
df[2, 2]	

nrow(df)
Số lượng dòng

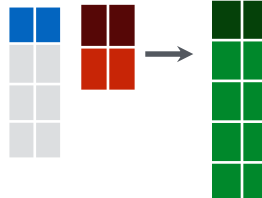
ncol(df)
Số lượng cột

dim(df)
Số lượng dòng và cột

cbind – Ghép cột.



rbind – Ghép dòng.



Hiểu thêm về data frame

View(df) Xem data frame

head(df) Xem 6 dòng đầu tiên

Strings

Xem thêm package stringr

paste(x, y, sep = ' ')	Nối nhiều véc-tơ với nhau.
paste(x, collapse = ' ')	Nối các giá trị của véc-tơ với nhau
grep(pattern, x)	Tìm chuỗi ký tự trong x
gsub(pattern, replace, x)	Thay thế chuỗi ký tự trong x
toupper(x)	Chuyển sang chữ hoa
tolower(x)	Chuyển sang chữ thường
nchar(x)	Số lượng ký tự trong chuỗi

Factors

factor(x) Biến đổi véc-tơ sang dạng factor	cut(x, breaks = 4) Biến đổi véc-tơ sang dạng factor nhưng có chia thành các lớp
--	---

Phân tích thống kê

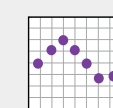
lm(x ~ y, data=df) Mô hình hồi quy	t.test(x, y) Kiểm định so sánh giá trị trung bình	prop.test Kiểm định tỷ lệ trong tập dữ liệu.
glm(x ~ y, data=df) Mô hình hồi quy tổng quát	pairwise.t.test Kiểm định giá trị trung bình theo nhóm	aov Phân tích phương sai.
summary Xem thông tin kết quả mô hình		

Hàm phân phối

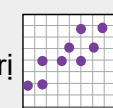
Phân phối	Biến ngẫu nhiên	Hàm mật độ	Hàm phân phối	Quantile
Normal	rnorm	dnorm	pnorm	qnorm
Poisson	rpois	dpois	ppois	qpois
Binomial	rbinom	dbinom	pbinom	qbinom
Uniform	runif	dunif	punif	qunif

Biểu đồ

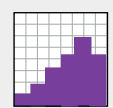
Xem thêm package ggplot2



plot(x)
Biểu đồ giá trị của x



plot(x, y)
Biểu đồ giá trị của x và y.



hist(x)
Histogram của x.

Dữ liệu thời gian

Xem thêm package lubridate.